

YY/T 1702-2020 相关试验照片及图像留存要求汇总

用途：CMA实验室SOP、原始记录表及实验室管理系统附件规则设置参考

原则：CMA并不要求每项试验都固定拍照。实验室应优先保存能够直接支撑检测结果的原始数据、曲线、仪器电子文件和必要图像。只有当“ 图像本身就是测量原始数据 ”或检测结果直接由图像分析得到时，图像才应作为必留原始记录。其余正常检测过程照片原则上不设为强制项， 异常、争议或标准另有要求时再补充留存。

序号	检测试验	照片/图像是否必须保存	CMA核心留存证据	执行建议
1	表面粗糙度	否	Ra原始测量值、测量位置、仪器编号；设备生成的轮廓曲线或3D数据（如有）	不要求试样照片、设备屏幕照片或操作现场照片。
2	尺寸偏差	否	设计尺寸、各测量点实测值、量具编号、计算结果	卡尺、千分尺屏幕照片不需要。
3	翘曲变形	否	基准面、测量位置、各点读数、最大翘曲量、仪器编号	不需要拍试样放置状态；异常时可选传附件。
4	维氏硬度 HV10	条件性必须	载荷、保持时间、d1/d2、HV结果、硬度计编号；若设备由压痕图像计算d1/d2，则压痕图像属于原始数据	自动压痕图参与测量时必须保存；仅作为辅助显示而且完整d1/d2原始电子数据可追溯时，不必人工另拍。
5	拉伸性能	否	原始力-位移/应力-应变曲线、Rp0.2、断后伸长率、试样尺寸、试验机原始文件	正常断裂不强制拍照；标距外断裂、异常断口或试样缺陷时建议拍照。
6	弯曲性能	否	原始力-位移曲线、试样尺寸、支承距离、加载参数、计算结果	三点/四点夹具现场照片不需要每批保存。
7	弹性模量/挠曲法	否	力值、位移/挠度原始数据、各加载循环、试样尺寸、计算过程和曲线	恒温水浴及夹具装置在方法确认/设备验收阶段留验证资料即可，日常每批不必拍。
8	疏松、非金属夹杂和孔隙率	是，必须保存显微图像	所有用于计算的原始显微图、视场编号和坐标、倍率、校准信息、阈值参数、二值/处理结果、面积分数、统计结果	这是最明确的图像原始数据项目；所有参与计算的有效视场原图必须与结果一一对应。
9	密度	否	空气中质量A、水中表观质量B、水温/水密度、自动密度、平行测量结果、天平编号	不要求天平屏幕、吊篮、水杯或试样称量过程照片。
10	耐腐蚀性	否	试样表面积、试验溶液体积、温度/时间、空白数据、ICP/AAS原始数据、各离子浓度和计算过程	容器、试样、仪器设备照片不需要；出现沉淀、污染、泄漏或其他异常时可拍。
11	抗晦暗	否（标准未要求必须拍照）	规定照度和观察距离下的目视比较记录、颜色/表面反射外观变化、晦暗物擦刷去除性、观察人员	正常试验不强制拍照；边界结果、客户异议或需要复核时可采用统一条件的标准化照片作为辅助证据。
12	线胀系数	否	温度-膨胀原始曲线、升温速率、试样尺寸、膨胀仪原始文件及计算结果	不需要设备屏幕照片。
13	金瓷结合试验（如开展）	通常否	原始载荷曲线、最大力、结合强度及失效模式记录	若方法需要通过图像判断失效模式，可将相关图像设为辅助或按SOP要求留存。

系统附件规则建议

孔隙率/非金属夹杂：显微图像必传或由设备自动归档；原图不得被处理图覆盖。

维氏硬度：设备使用压痕图像测量d1/d2时，压痕原图必传/自动归档；否则按设备原始电子数据追溯。

其他检测：照片默认非必传；异常、偏离、复测、客户异议或SOP另有要求时允许上传附件。

什么情况下“照片/图像”必须保留

- 图像直接参与数值计算，例如显微图像计算孔隙/夹杂面积分数；
- 设备测量结果由图像中尺寸、压痕、颗粒轮廓等计算得到；
- 标准、认可方法、客户合同或实验室受控SOP明确规定应留图；
- 异常数据是否有效需要依赖图像作为判定依据。

什么情况下不建议设置为强制照片

- 设备屏幕读数已经通过原始电子文件或系统接口完整保存；
- 温湿度、时间、设备状态等已有受控记录并可追溯；
- 正常样品接收、正常试验操作、正常称量或设备外观；
- 照片不能直接证明检测结果准确性，只是“证明做过试验”的重复性材料。

孔隙率/非金属夹杂项目的特别要求

该项目在100倍总放大倍数下进行图像定量分析。建议每个用于计算的有效视场至少保存：原始显微图、视场编号、X/Y坐标、倍率、像素校准信息、曝光参数、阈值或分割参数、处理/二值图、缺陷面积、面积分数、人工修订痕迹以及操作人员和时间。最终结果必须能够从报告追溯至测试面、视场和原始图像。

数据完整性原则

所有需要保留的图像均应与样品编号、任务编号或原始记录编号建立唯一关联；处理后的图片不得替代原图；任何人工修改应保留修改前内容、修改后内容、修改人、修改时间及原因。正常检测项目无需为了“形式完整”额外拍摄设备、操作人员或试样现场照片。

依据说明：本文件按当前实验室YY/T

1702-2020相关检测项目整理，用于CMA体系内部控制和实验室管理系统字段设计。具体项目如标准、资质认定能力附表、客户合同或经批准SOP另有更严格要求，应按更严格要求执行。